

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH MÔN XÁC SUẤT & THỐNG KÊ

Tài liệu này hướng dẫn cho sinh viên Trường Đại học Xây dựng sử dụng phần mềm *Microsoft Excel* hỗ trợ việc học tập và thi môn Xác suất thống kê.

Yêu cầu: tự học 10 tiết, tổng thời gian thực hành làm mẫu trên lớp 3 tiết, thực hành trên phòng máy 3 tiết.

Link tải phần mềm, tài liệu, video hướng dẫn thực hành,... tại:

<https://github.com/ThinhND-HUCE/xstk2>

1 Cách sử dụng Excel

- **Lệnh tính toán:** `= biểu thức` trong đó **biểu thức** có thể bao gồm

- Các phép tính số học gồm các phép toán $+$ $-$ $*$ $/$ $^$, các dấu ngoặc tròn $()$.
- Địa chỉ của một ô khác.
- Các hàm, chẳng hạn, biểu thức chứa một hàm đơn giản

`= tên_hàm(tham số 1, tham số 2, ...)`

- * Nếu dấu chấm thập phân được quy định là dấu chấm “.” thì dấu ngăn cách tham số là dấu phẩy “,” và trong trường hợp còn lại, dấu chấm thập phân là dấu phẩy, thì dấu ngăn cách tham số là dấu chấm phẩy “;”. Dấu ngăn cách tham số, nếu có, cũng được chỉ dẫn rõ ràng sau khi nhập xong `tên_hàm(` trong biểu thức của lệnh tính toán.
- * Tính năng *Auto Complete*—khi gõ một vài chữ cái đầu của hàm, chương trình sẽ hiển thị các lệnh bắt đầu bằng các chữ đó. Dùng phím mũi tên để di chuyển tới lệnh mong muốn, rồi nhấn phím *Tab* để chọn lệnh.
- * Tên hàm không quan trọng CHỮ HOA hay chữ thường.
- * Các hàm sơ cấp

Hàm lý thuyết	$\sin x$	$\cos x$	$\tan x$	$\cot x$	$\ln x$
Hàm trong Excel	<code>SIN(x)</code>	<code>COS(x)</code>	<code>TAN(x)</code>	<code>COT(x)</code>	<code>LN(x)</code>
	$\arcsin x$	$\arccos x$	$\arctan x$	$\operatorname{arccot} x$	$\log_a x$
	<code>ASIN(x)</code>	<code>ACOS(x)</code>	<code>ATAN(x)</code>	<code>ACOT(x)</code>	<code>LOG(x, a)</code>

với x là biểu thức.

- Sau khi hoàn thiện lệnh, nhấn *Enter* để thực thi lệnh.
- Sửa lệnh bằng cách nhấp đúp chuột trái, hoặc nhấn *F2*.

2 Xác suất

Lệnh	Kết quả
1 = combin(n, k)	C_n^k
2 = binom.dist(x, n, p, 0)	$f(x) = P(X = x) = C_n^x p^x (1-p)^{n-x}$ khi $X \sim B(n, p)$
3 = binom.dist(x, n, p, 1)	$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{k=0}^x f(k)$ khi $X \sim B(n, p)$
4 = poisson.dist(x, λ , 0)	$f(x) = P(X = x) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^x}{x!}$ khi $X \sim P(\lambda)$
5 = poisson.dist(x, λ , 1)	$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{k=0}^x f(k)$ khi $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$
6 = expon.dist(x, λ , 0)	$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ với $x \geq 0$ khi $X \sim \text{Exp}(\lambda)$
7 = expon.dist(x, λ , 1)	$F(x) = P(X \leq x) = \int_0^x f(t) dt$ với $x \geq 0$ khi $X \sim \text{Exp}(\lambda)$
8 = norm.dist(x, μ , σ , 0)	$f(x) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$ khi $X \sim N(\mu, \sigma^2)$
9 = norm.dist(x, μ , σ , 1)	$F(x) = P(X \leq x) = \int_0^x f(t) dt$ khi $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

Excel **không** hỗ trợ tính tích phân $I = \int_a^b f(x) dx$. Ta tính gần đúng bằng công thức Simpson

$$I \approx \sum_{i=1}^n (x_{2i} - x_{2i-1}) \frac{y_{2i-2} + 4y_{2i-1} + y_{2i}}{6},$$

với các bước được triển khai như sau:

1. Chia đoạn $[a, b]$ thành $2n$ đoạn bởi các điểm chia $a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{2n-1} < x_{2n} = b$, trong đó $x_{2i-1} = \frac{x_{2i-2} + x_{2i}}{2}$, $i = 1, 2, \dots, n$.

Trong Excel, các điểm chia với chỉ số chẵn được nhập vào cột A, có địa chỉ A1 : Am, trong đó $m = n+1$ trong khi các điểm chia chỉ số lẻ được nhập vào cột B, có địa chỉ B1 : Bn.

2. Tính $f(x_i)$, $i = 0, 1, \dots, 2n$.

Trong Excel, các giá trị với chỉ số chẵn được tính tại cột C, các giá trị với chỉ số lẻ được tính tại cột D, có địa chỉ tương ứng là C1 : Cm và D1 : Dn.

3. Tính các số hạng $(x_{2i} - x_{2i-1}) \frac{y_{2i-2} + 4y_{2i-1} + y_{2i}}{6}$

Trong Excel, các số hạng được đặt vào cột E, có địa chỉ E1 : En. Chẳng hạn ô E1 là lệnh

$$= (A2 - A1) * (C1 + 4*D1 + C2) / 6$$

4. Lấy tổng của cột E cho ta giá trị gần đúng của tích phân.

VD1:

Kết quả	Lệnh (bằng mẫu hoặc chữ)
$C_{10}^4 = 210$	<code>= combin(10, 4)</code>
$\sum_{k=0}^{10} C_{800}^k 0.005^k \cdot 0.995^{800-k} = 0.9972$	<code>= binom.dist(10, 800, 0.005, 1)</code>

VD2: Đại lượng ngẫu nhiên X có hàm mật độ $f(x) = ae^{4x-x^2}$

- a) Tìm a . b) Tìm EX, DX . c) Tìm $P(1 < X < 3.5)$.

HD	Lệnh
	<code>f[x_] := a * E^{4x-x²}</code> ----- <code>f[x_] := a * E^(4 x - x²)</code>
a) $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1 \Rightarrow ae^4 \sqrt{\pi} = 1$	<code>\int_{-\infty}^{\infty} f[x] dx</code> ----- <code>Integrate[f[x], {x, -Infinity, Infinity}]</code>
$\Rightarrow a = \frac{1}{e^4 \sqrt{\pi}} = 0.01033$	<code>a = 1 / E⁴ Sqrt[\pi]</code> hoặc <code>a = 1 / E⁴ / Sqrt[\pi]</code> <code>a // N</code>
b) $EX = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x) dx = 2$	<code>ex = \int_{-\infty}^{\infty} x * f[x] dx</code> ----- <code>ex = Integrate[x * f[x], {x, -Infinity, Infinity}]</code>
$E(X^2) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx = \frac{9}{2}$	<code>ex2 = \int_{-\infty}^{\infty} x² * f[x] dx</code> ----- <code>ex2 = Integrate[x² * f[x], {x, -Infinity, Infinity}]</code>
$DX = E(X^2) - (EX)^2 = \frac{1}{2}$	<code>ex2 - ex²</code> hoặc <code>ex2 - ex²</code>
c) $P(1 < X < 3) = \int_1^3 f(x) dx = 0.8427$	<code>\int_{1.0}^3 f[x] dx</code> hoặc <code>Integrate[f[x], {x, 1.0, 3}]</code>

VD3: Đại lượng ngẫu nhiên X có hàm mật độ $f(x) = \begin{cases} kx, & x \in [0, 2] \\ 0, & x \notin [0, 2] \end{cases}$

- a) Xác định k . b) Tìm hàm phân bố $F(x)$. c) Tính $P(0 < X < 1)$.

HD	Lệnh
	<code>f[x_] := If[0 <= x <= 2, k*x, 0]</code>
a) $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1 \Rightarrow 2k = 1$	<code>\int_{-\infty}^{\infty} f[x] dx</code> ----- <code>Integrate[f[x], {x, -Infinity, Infinity}]</code>
$\Rightarrow k = \frac{1}{2}$	<code>k = 1 / 2</code> hoặc <code>k = 1/2</code>
b) $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = \begin{cases} 0 & \text{nếu } x \leq 0 \\ \frac{x^2}{4} & \text{nếu } 0 < x \leq 2 \\ 1 & \text{nếu } x > 2. \end{cases}$	<code>g[t_] := If[t < x, f[t], 0]</code>

(trường hợp $x \leq 0$ trong Mathematica 9 hiển thị là True , còn trong phiên bản 5.2 lại bị ẩn đi)	$\int_{-\infty}^{\infty} g[t] dt$ <code>Integrate[g[t], {t, -Infinity, Infinity}]</code>
c) $P(0 < X < 1) = \int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{4}$	$\int_0^1 f[x] dx$ <code>Integrate[f[x], {x, 0, 1}]</code>

Chú ý: Mathematica có thể tính nhanh $I = \int_D f(x) dx$, khi $f(x)$ xác định phân nhánh, $D \subset \mathbb{R}^n$ là miền phức tạp hoặc phụ thuộc tham số, qua hai bước:

$$g(x) = \begin{cases} f(x), & \text{nếu } x \in D \\ 0 & \text{nếu } x \notin D \end{cases} \Rightarrow I = \int_{\mathbb{R}^n} g(x) dx.$$

VD4: Vectơ ngẫu nhiên (X, Y) có hàm mật độ xác suất đồng thời

$$f(x, y) = \begin{cases} A(2x^2 + xy + y^2) & \text{nếu } (x, y) \in [0, 1] \times [0, 1] \\ 0 & \text{nếu } (x, y) \notin [0, 1] \times [0, 1] \end{cases}. \text{ Tìm}$$

a) Tìm A .

b) Tính EX .

c) Tính $P(X < 0.5 | Y > 0.5)$.

HD	Lệnh
	$f[x_, y_] := \text{If}[0 \leq x \leq 1 \&\& 0 \leq y \leq 1, A(2x^2 + x * y + y^2), 0]$ <code>f[x_, y_] := If[0 <= x <= 1 && 0 <= y <= 1, A(2 x^2 + x*y + y^2), 0]</code>
a) $\iint_{\mathbb{R}^2} f(x, y) dx dy = 1 \Rightarrow \frac{5A}{4} = 1$	$\int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} f[x, y] dy \right) dx$ <code>Integrate[f[x, y], {x, -Infinity, Infinity}, {y, -Infinity, Infinity}]</code>
$\Rightarrow A = \frac{4}{5}$	$A = \frac{4}{5} \quad \text{hoặc} \quad A = 4/5$
b) $EX = \iint_{\mathbb{R}^2} x f(x, y) dx dy = \frac{2}{3}$	$\int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} x * f[x, y] dy \right) dx$ <code>Integrate[x * f[x, y], {x, -Infinity, Infinity}, {y, -Infinity, Infinity}]</code>
c) $\frac{p}{P(X < 0.5, Y > 0.5)} = \frac{P(X < 0.5 Y > 0.5)}{P(Y > 0.5)} = \frac{t}{m}$ $t = \iint_{x < 0.5, y > 0.5} f(x, y) dx dy = 0.1875$	$t = \int_{-\infty}^{0.5} \left(\int_{0.5}^{\infty} f[x, y] dy \right) dx$ <code>t = Integrate[f[x, y], {x, -Infinity, 0.5}, {y, 0.5, Infinity}]</code>

$m = \iint_{y>0.5} f(x, y) dx dy = 0.65$	$m = \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{0.5}^{\infty} f[x, y] dy \right) dx$ $m = \text{Integrate}[f[x, y], \{x, -\text{Infinity}, \text{Infinity}\}, \{y, 0.5, \text{Infinity}\}]$
$\Rightarrow p = 0.2885$	$\frac{t}{m}$ hoặc t/m

3 Thống kê

Giá trị	Tham số	Lệnh ¹	Ví dụ & chú thích
10 $\Phi(x)$	$x \in \mathbb{R}$	<code>CDF[NormalDistribution[0, 1], x]</code> <code>= norm.dist(x, 0, 1)</code>	$\Phi(2) = 0.9772$
11 z_0 s/c: $\Phi(z_0) = p$	$0 < p < 1$ $k \in \mathbb{N}^*$	<code>Quantile[NormalDistribution[0, 1], p]</code> <code>= norm.inv(p, 0, 1)</code>	$\Phi(z_0) = 0.95$ $\Rightarrow z_0 = 1.6449$
12 t_p^k		<code>-Quantile[StudentTDistribution[k], p/2]</code> <code>= t.inv.2t(p, k)</code>	$t_{0.1}^{29} = 1.6991$
13 $\chi^2(p, k)$		<code>Quantile[ChiSquareDistribution[k], 1-p]</code> <code>= chisq.inv.rt(p, k)</code>	$\chi^2(0.05, 25) = 37.6525$
14 n		<code>Length[X]</code>	$X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ - Nhập dữ liệu vào n dòng đầu ở cột A, thì x là $A1:A_n$, hay đơn giản là $A:A$
15 $\bar{x}$	$x_1, x_2, \dots, x_n$	<code>Mean[X]</code> <code>= average(X)</code>	
16 s'^2		<code>Variance[X]</code> <code>= var.s(X)</code>	
17 s'		<code>StandardDeviation[X]</code> hoặc <code>Sqrt[s'^2]</code> , $\sqrt{s'^2}$ <code>= stdev.s(X)</code> hoặc <code>= sqrt(s'^2)</code>	
18 s^2		$\frac{n-1}{n} s'^2$ <code>= var.p(X)</code>	
19 s		$\sqrt{\frac{n-1}{n} s'^2}$ <code>= stdev.p(X)</code> hoặc <code>= sqrt(s^2)</code>	
20 r	$x_1, x_2, \dots, x_n$ $y_1, y_2, \dots, y_n$	<code>Correlation[X, Y]</code> <code>= correl(A:A, B:B)</code>	$X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ $Y = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$ - Nhập dữ liệu của X vào n dòng đầu ở cột A, dữ liệu của Y vào n dòng đầu ở cột B
21 a		<code>data = Transpose[{X, Y}]</code> <code>model = LinearModelFit[data, x, x]</code> <code>model["BestFitParameters"][[2]]</code> <code>= slope(B:B, A:A)</code>	
22 b		<code>model["BestFitParameters"][[1]]</code> <code>= intercept(B:B, A:A)</code>	
23 $ax + b$		<code>model["BestFit"]</code>	

VD5: Mẫu cỡ 50 từ $X \in N(a, \sigma^2)$ với $\sigma = 2$ cho số liệu theo bảng sau:

x_i	10 – 12	12 – 14	14 – 16	16 – 18
n_i	9	18	17	6

- a) Tìm ƯLKC của a .
 b) Tìm KTC của a với độ tin cậy 97%.
 c) Kiểm định ở mức ý nghĩa 7% xem $EX = 13$ hay $EX > 13$.
 d) Kiểm định ở mức ý nghĩa 6% xem có phải $EX = 13$ hay không.

HD.

```
1 X = Join[ Table[11, {9}], Table[13, {18}], Table[15, {17}], Table[17, {6}] ]
```

a) $X \in N(a, \sigma^2) \Rightarrow a = EX$ có ƯLKC $\bar{x} = 13.8$

```
2 xNg = Mean[X] // N = average(A:A)
```

b) $\sigma = 2 \Rightarrow$ KTC của a : $(\bar{x} - z_0 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + z_0 \frac{\sigma}{\sqrt{n}})$.

$$\Phi(z_0) = \frac{1 + \gamma}{2} = \frac{1 + 0.97}{2} = 0.985 \Rightarrow z_0 = 2.1701$$

KTC: (13.1862, 14.4138).

```
3 n = Length[X]
4 z0 = Quantile[NormalDistribution[0, 1], 0.985] = norm.inv(0.985, 0, 1)
5 xNg - z0*2/Sqrt[n]
6 xNg + z0*2/Sqrt[n]
```

c) $z_{qs} = \frac{\bar{x} - a_0}{\sigma} \sqrt{n} = 2.8284$.

$$\Phi(z_0) = 1 - \alpha = 0.93 \Rightarrow z_0 = 1.4758$$

$z_{qs} > z_0 \Rightarrow$ bác bỏ $EX = 13$ (chấp nhận $EX > 13$).

```
7 zQs = (xNg - 13) / 2 * Sqrt[n]
8 z0 = Quantile[NormalDistribution[0, 1], 0.93] = norm.inv(0.93, 0, 1)
```

d) $H_0 : EX = 13, H_1 : EX \neq 13, \alpha = 0.06$.

$z_{qs} = 2.8284$ (như ý (c)).

$$\Phi(z_0) = 1 - \frac{\alpha}{2} = 0.97 \Rightarrow z_0 = 1.8808$$

$|z_{qs}| > z_0 \Rightarrow$ bác bỏ H_0 (chấp nhận $EX \neq 13$).

¹Trong Mathematica 5.2, để sử dụng các lệnh 16–19, cần khai báo <<Statistics`ContinuousDistributions`, còn các lệnh 26–29 không được hỗ trợ.

```
9 | z0 = Quantile[NormalDistribution[0, 1], 0.97] = norm.inv(0.97, 0, 1)
```

□

VD6: Mẫu cỡ $n = 31$ từ $X \in N(a, \sigma^2)$ cho số liệu theo bảng sau

x_i	58 – 60	60 – 62	62 – 64	64 – 66
n_i	3	12	13	3

- a) Tìm ULKC của a và σ^2 .
 b) Tìm KTC của a với độ tin cậy 92%.
 c) Kiểm định ở mức ý nghĩa 4% xem $EX = 64$ hay $EX < 64$.

HD.

```
1 | X = Join[ Table[59, {3}], Table[61, {12}], Table[63, {13}], Table[65, {3}] ]
```

- a) $X \in N(a, \sigma^2) \Rightarrow EX = a, DX = \sigma^2$. ULKC của a là $\bar{x} = 62.0322$, của σ^2 là $s'^2 = 2.6323$

```
2 | xNg = Mean[X] // N = average(A:A)
3 | sDc2 = Variance[X] // N = var.s(A:A)
```

- b) KTC của a : $(\bar{x} - t_0 \frac{s'}{\sqrt{n}}, \bar{x} + t_0 \frac{s'}{\sqrt{n}})$.

$$s' = 1.6224$$

$$t_0 = t_{1-\gamma}^{n-1} = t_{1-0.92}^{31-1} = 1.8121$$

KTC: (61.5042, 62.5603).

```
4 | n = Length[X]
5 | sDc = StandardDeviation[X] // N = stdev.s(A:A)
6 | t0 = -Quantile[StudentTDistribution[n - 1], 0.08/2] = t.inv.2t(0.08, 30)
7 | xNg - t0*sDc/Sqrt[n]
8 | xNg + t0*sDc/Sqrt[n]
```

- c) $t_{qs} = \frac{\bar{x} - a_0}{s'} \sqrt{n} = -6.7528$.

$$t_0 = t_{2\alpha}^{n-1} = t_{0.08}^{30} = 1.812$$

$t_{qs} < -t_0 \Rightarrow$ bác bỏ $EX = 64$ (chấp nhận $EX < 64$).

```
9 | tQs = (xNg - 64)/sDc*Sqrt[n]
10 | t0 = -Quantile[StudentTDistribution[n - 1], 0.08/2] = t.inv.2t(0.08, 30)
```

□

VD7: Phương pháp thứ nhất cho tỷ lệ sản phẩm tốt là 85%. Kiểm tra 300 sản phẩm sản xuất theo phương pháp thứ hai thì thấy có 30 phế phẩm. Hãy kiểm định ở mức ý nghĩa 8% xem có phải phương pháp thứ hai tốt hơn phương pháp thứ nhất không.

HD. p = tỷ lệ sản phẩm tốt sản xuất theo phương pháp thứ hai. Bài toán

$$H_0 : p = 0.85, H_1 : p > 0.85, \alpha = 0.08.$$

m = số sản phẩm tốt sản xuất theo phương pháp thứ hai = 270.

$$z_{qs} = \frac{\frac{m}{n} - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)}} \sqrt{n} = \frac{\frac{270}{300} - 0.85}{\sqrt{0.85 \cdot 0.15}} \sqrt{300} = 2.4254.$$

$$\Phi(z_0) = 1 - \alpha = 0.92 \Rightarrow z_0 = 1.4051$$

$z_{qs} > z_0 \Rightarrow$ bác bỏ H_0 tức là phương pháp thứ hai tốt hơn.

```
1 n = 300
2 m = n - 30
3 p0 = 0.85
4 zqs = (m/n - p0)/Sqrt[p0 (1 - p0)]*Sqrt[n]
5 z0 = Quantile[NormalDistribution[0, 1], 0.92] = norm.inv(0.92, 0, 1)
```

□

VD8: Với mức ý nghĩa 0.06 hãy kiểm định $H_0 : EX = EY$ với đối thuyết $H_1 : EX > EY$ trong đó X, Y là 2 đại lượng ngẫu nhiên có phân bố chuẩn. Biết rằng 2 mẫu độc lập cỡ $n = 17$ và từ X và $m = 13$ từ Y cho ta số liệu sau:

x_i	21.7	21.9	22.1	22.3	22.5
n_i	1	4	6	5	1

y_i	21.8	22	22.2
m_i	5	7	1

Cho biết $DX = 0.03, DY = 0.02$.

$$HD. \bar{x} = 22.1118, \bar{y} = 21.9385 \Rightarrow z_{qs} = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{DX}{n} + \frac{DY}{m}}} = 3.01537.$$

$$\Phi(z_0) = 1 - \alpha = 0.94 \Rightarrow z_0 = 1.5548$$

$z_{qs} > z_0 \Rightarrow$ bác bỏ H_0 .

```
1 X = Join[Table[21.7, {1}], Table[21.9, {4}], Table[22.1, {6}],
2       Table[22.3, {5}], Table[22.5, {1}]
3     ]
4 n = Length[X]
5 xNg = Mean[X] = average(A:A)
6 Y = Join[Table[21.8, {5}], Table[22, {7}], Table[22.2, {1}]]
```



```

7 m = Length[Y]
8 yNg = Mean[Y] = average(B:B)
9 dx = 0.03
10 dy = 0.02
11 zQs = (xNg - yNg)/Sqrt[dx/n + dy/m]
12 z0 = Quantile[NormalDistribution[0, 1], 0.94] = norm.inv(0.94, 0, 1)

```

□

VD9: Khảo sát thu nhập (triệu đồng) trong 1 tháng của 10 công nhân ngành A và 15 công nhân ngành B ta thu được số liệu sau:

Ngành A	Ngành B
1, 1.2, 1.3, 1.3, 1.2, 1.3, 1.4, 1.2, 1.3, 1.4	1.1, 1.3, 1.3, 1.3, 1.4, 1.4, 1.4, 1.3, 1.4, 1.2, 1.5, 1.5, 1.5, 1.2, 1.2

Giả sử thu nhập trong 1 tháng của 1 công nhân ngành A và B là những đại lượng ngẫu nhiên X, Y có phân bố chuẩn với phương sai bằng nhau. Hãy kiểm định ở mức ý nghĩa 3% giả thuyết nói rằng thu nhập trung bình của công nhân 2 ngành trên như nhau với đối thuyết cho rằng thu nhập trung bình của công nhân ngành B cao hơn ngành A.

HD. $H_0 : EX = EY, H_1 : EX < EY, \alpha = 0.03.$

$$\bar{x} = 1.26, \bar{y} = 1.3333, s_X'^2 = 0.01378, s_Y'^2 = 0.01524$$

$$t_{qs} = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{ns_X'^2 + ms_Y'^2}} \sqrt{\frac{nm(n+m-2)}{n+m}} = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{(n-1)s_X'^2 + (m-1)s_Y'^2}} \sqrt{\frac{nm(n+m-2)}{n+m}} = -1.4832.$$

$$t_0 = t_{2\alpha}^{n+m-2} = t_{0.06}^{23} = 1.9782$$

$t_{qs} > -t_0 \Rightarrow$ chấp nhận H_0 , tức là thu nhập trung bình của công nhân 2 ngành trên như nhau.

```

1 X = {1, 1.2, 1.3, 1.3, 1.2, 1.3, 1.4, 1.2, 1.3, 1.4}
2 n = Length[X]
3 xNg = Mean[X] = average(A:A)
4 sXDc2 = Variance[X] = var.s(A:A)
5 Y = {1.1, 1.3, 1.3, 1.3, 1.4, 1.4, 1.4, 1.3, 1.4, 1.2, 1.5, 1.5, 1.5, 1.2, 1.2}
6 m = Length[Y]
7 yNg = Mean[Y] = average(B:B)
8 sYDc2 = Variance[Y] = var.s(B:B)
9 tQs = (xNg - yNg) / Sqrt[(n - 1) sXDc2 + (m - 1) sYDc2] * Sqrt[n*m (n + m - 2)/(n
+ m)]
10 t0 = -Quantile[StudentTDistribution[n + m - 2], 0.06/2] = t.inv.2t(0.06, 23)

```



VD10: Mẫu cỡ $n = 100$ từ đại lượng ngẫu nhiên X cho ta số liệu sau:

x_i	1 – 2	2 – 3	3 – 4	4 – 5	5 – 6	6 – 7	7 – 8
n_i	4	12	27	30	20	5	2

Hãy kiểm định ở mức ý nghĩa 7% xem có phải X có phân bố chuẩn $N(4, 1.3^2)$.

HD. $H_0 : X \in N(4, 1.3^2)$, $H_1 : X \notin N(4, 1.3^2)$, $\alpha = 0.07$

S_i	n_i	p_{i0}	e_i	$\frac{(n_i - e_i)^2}{e_i}$
$(-\infty, 2]$	4	0.06197	6.1968	0.7788
$(2, 3]$	12	0.1589	15.891	0.9527
$(3, 4]$	27	0.2791	27.9122	0.02981
$(4, 5]$	30	0.2791	27.9122	0.1561
$(5, 6]$	20	0.1589	15.891	1.0625
$(6, 7]$	5	0.05146	5.146	0.004141
$(7, \infty)$	2	0.01051	1.0508	0.8574
χ_{qs}^2				3.8415

$\chi_0^2 = \chi^2(0.07, 7 - 1) = 11.6599$. $\chi_{qs}^2 < \chi_0^2 \Rightarrow$ chấp nhận H_0 .

```

1 f[x_] := 1/1.3/Sqrt[2 Pi]*E^(-(x - 4)^2/2/1.3^2) (* hoặc f[x_] := 1/(1.3*sqrt(2*Pi))*E^(-(x-4)^2/(2*1.3^2)) *)
2 s = {-Infinity, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Infinity} (*cận trên của khoảng này là cận dưới của khoảng sau*)
3 n = {4, 12, 27, 30, 20, 5, 2}
4 h = Length[n]
5 size = Total[n]
6 p0 = Table[Integrate[f[x], {x, s[[i]], s[[i + 1]]}], {i, 1, h}]
7 p0 = Re[p0]
8 e = size*p0
9 t = (n - e)^2/e (*tính theo vị trí tương ứng*)
10 chiQs = Total[t]
11 chi0 = Quantile[ChiSquareDistribution[h - 1], 1 - 0.07]

```



VD11: Mẫu cỡ $n = 60$ từ đại lượng ngẫu nhiên X cho ta số liệu dưới đây:

x_i	10 – 11	11 – 12	12 – 13	13 – 14	14 – 15	15 – 16	16 – 18
n_i	9	6	7	8	6	7	17

Kiểm định ở mức ý nghĩa 8% xem X có phân bố đều không?

HD. * $H_0 : X \in U[a, b]$, $H_1 : X \in U[a, b]$, $\alpha = 0.08$.

$\bar{x} = 14.0583$, $s = 2.3648$. Ước lượng theo phương pháp bình phương tối thiểu của a là $a^* = \bar{x} - s\sqrt{3} = 9.9623$, của b là $b^* = \bar{x} + s\sqrt{3} = 18.1543$ (số tham số chưa biết $r = 2$).

```
1 X = Join[Table[10.5, {9}], Table[11.5, {6}], Table[12.5, {7}],
2       Table[13.5, {8}], Table[14.5, {6}], Table[15.5, {7}], Table[17, {17}]]
3 xNg = Mean[X]
4 s = Sqrt[(n - 1)/n]*StandardDeviation[X]
5 a = xNg - s*Sqrt[3]
6 b = xNg + s*Sqrt[3]
```

* $H'_0 : X \in U[a^*, b^*]$, $H'_1 : X \notin U[a^*, b^*]$, $\alpha = 0.08$.

S_i	n_i	p_{i0}	e_i	$\frac{(n_i - e_i)^2}{e_i}$
$(-\infty, 11]$	9	0.1267	7.6001	0.2578
$(11, 12]$	6	0.1221	7.3242	0.2394
$(12, 13]$	7	0.1221	7.3242	0.01435
$(13, 14]$	8	0.1221	7.3242	0.06236
$(14, 15]$	6	0.1221	7.3242	0.2394
$(15, 16]$	7	0.1221	7.3242	0.01435
$(16, \infty)$	17	0.263	15.7788	0.09451
χ^2_{qs}				0.9222

$$\chi^2_0 = \chi^2(\alpha, h - r - 1) = \chi^2(0.08, 7 - 2 - 1) = 8.3365.$$

$\chi^2_{qs} < \chi^2_0 \Rightarrow$ chấp nhận H (X có phân bố đều).

```
7 f[x_] := If[a <= x <= b, 1/(b - a), 0]
8 s = {-Infinity, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Infinity}
9 n = {9, 6, 7, 8, 6, 7, 17}

10 h = Length[n]
11 size = Total[n]

12 p0 = Table[Integrate[f[x], {x, s[[i]], s[[i + 1]]}], {i, 1, h}]
13 e = size*p0
14 t = (n - e)^2/e
15 chiQs = Total[t]
16 chi0 = Quantile[ChiSquareDistribution[h - 2 - 1], 1 - 0.08]
```

□

VD12: Mẫu cỡ 200 từ VTNN (X, Y) cho ta số liệu sau:

$X \backslash Y$	T	N	M
C	26	48	24
K	51	43	8

Kiểm định ở mức ý nghĩa 5% xem X và Y độc lập nhau không?

HD. * Bảng n_{ij}, n_{i*}, n_{*j} :

$X \backslash Y$	T	N	M	Σ
C	26	48	24	98
K	51	43	8	102
Σ	77	91	32	200

```
1 n = {{26, 48, 24}, {51, 43, 8}}
```

```
2 {h, k} = Dimensions[n]
```

```
3 nx = Table[Total[n[[i, All]]], {i, 1, h}]
```

```
4 ny = Table[Total[n[[All, j]]], {j, 1, k}]
```

* Bảng e_{ij} :

$X \backslash Y$	T	N	M
C	37.73	44.59	15.68
K	39.27	46.41	16.32

```
5 size = Total[n, 2]
```

```
6 e = Table[nx[[i]]*ny[[j]]/size // N, {i, 1, h}, {j, 1, k}]
```

* Bảng $\frac{(n_{ij} - e_{ij})^2}{e_{ij}}$:

$X \backslash Y$	T	N	M
C	3.6468	0.2608	4.4147
K	3.5038	0.2506	4.2416

```
7 t = (n - e)^2/e
```

```
8 chiQs = Total[t, 2]
```

```
9 chi0 = Quantile[ChiSquareDistribution[(h - 1)
(k - 1)], 1 - 0.05]
```

$$\Rightarrow \chi_{qs}^2 = \sum_{i,j} \frac{(n_{ij} - e_{ij})^2}{e_{ij}} = 16.3181$$

$$* \chi_0^2 = \chi^2[\alpha, (h - 1)(k - 1)] = \chi^2[0.05, (2 - 1)(3 - 1)] = \boxed{5.9915}$$

$$\chi_{qs}^2 > \chi_0^2 \Rightarrow X, Y \text{ không độc lập.}$$

□

VD13: Mẫu cỡ $n = 12$ từ vectơ ngẫu nhiên (X, Y) cho ta số liệu sau:

x_i	3	3.5	2.5	3.5	3	3.1	2	4	4.5	3	3.5	3.1
y_i	13	14	10	14.5	14	13.5	9.5	16	18	12.5	15	14.5

- Tìm hệ số tương quan mẫu giữa X và Y . Có thể dùng hồi quy bình phương trung bình tuyến tính của Y đối với X để dự báo giá trị của Y được không, vì sao?
- Tìm hàm hồi quy bình phương trung bình tuyến tính thực nghiệm của Y đối với X và ước lượng sai số bình phương trung bình.
- Dự báo giá trị của Y khi biết $X = 2.3$.

HD. a) $r = 0.957$. $|r|$ khá lớn (≥ 0.8) $\Rightarrow$ có thể dùng hồi quy bình phương trung bình tuyến tính của Y theo X để dự báo giá trị của Y .

```
1 X = {3, 3.5, 2.5, 3.5, 3, 3.1, 2, 4, 4.5, 3, 3.5, 3.1}
2 Y = {13, 14, 10, 14.5, 14, 13.5, 9.5, 16, 18, 12.5, 15, 14.5}
3 r = Correlation[X, Y]
```

b) Hàm hồi quy $Y = 3.4397X + 2.6154$

```
4 data = Transpose[{X, Y}]
5 model = LinearModelFit[data, x, x]
6 y = model["BestFit"]
```

$$s_Y^2 = 5.0191 \Rightarrow \text{sai số } s_{Y/X}^2 = s_Y^2 (1 - r^2) = 0.4221.$$

```
7 n = Length[Y]
8 sY2 = (n - 1)/n*Variance[Y]
9 sY2*(1 - r^2)
```

c) Khi $X = 2.3$ ta dự báo $Y = aX + b = 10.5266$.

```
10 y /. x -> 2.3
```

□

Thống kê thời gian thực hành:

VD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Σ
Time	1'2"	1'21"	1'1"	1'37"	3'9"	2'33"	47"	2'5"	2'24"	3'9"	4'26"	1'55"	2'45"	31'56"